

PANDUAN INSTALASI PROGRAM

QuranBot - Chatbot Eksplorasi Ayat Al-Qur'an Berbasis Semantic Retrieval

Dokumen ini menjelaskan tahapan instalasi dan cara menjalankan aplikasi QuranBot pada localhost.

Nama Aplikasi	QuranBot
Jenis Aplikasi	Aplikasi web berbasis React.js dan FastAPI
Backend	Python, FastAPI, Sentence Transformer, NumPy, Pandas
Frontend	React.js, Vite, Lucide React

1. Struktur Folder Program

Program QuranBot disusun dalam satu folder utama yang memuat dua bagian utama, yaitu backend dan frontend. Backend digunakan untuk menjalankan API dan proses semantic retrieval, sedangkan frontend digunakan sebagai antarmuka pengguna berbasis web.

```
PROGRAM SKRIPSI/
├── backend/
│   ├── main.py
│   ├── requirements.txt
│   └── data/
│       ├── Al-Quran.csv
│       ├── Semantic_Guardrails.csv
│       ├── alquran_embeddings.npy
│       └── guardrails_embeddings.npy
├── frontend/
│   ├── package.json
│   ├── index.html
│   └── src/
├── evaluate_retrieval.py
├── evaluate_keamanan.py
└── README.md
```

2. Kebutuhan Instalasi

Sebelum menjalankan program, pastikan perangkat telah memiliki perangkat lunak berikut.

No	Perangkat Lunak	Keterangan
1	Python 3.9 atau versi lebih baru	Digunakan untuk menjalankan backend FastAPI.

2	Node.js dan npm	Digunakan untuk menjalankan frontend React.js.
3	Visual Studio Code	Digunakan untuk membuka dan mengelola source code.
4	Git	Digunakan untuk mengelola repository dan unggah ke GitHub.
5	Browser modern	Digunakan untuk mengakses aplikasi QuranBot.

3. Instalasi Backend

Tahap ini digunakan untuk menyiapkan API backend yang bertugas memproses input pengguna, menjalankan semantic guardrails, menghitung cosine similarity, dan mengirimkan hasil retrieval ke frontend.

3.1 Masuk ke Folder Backend

```
cd backend
```

3.2 Membuat Virtual Environment

Virtual environment digunakan agar dependensi Python pada proyek tidak tercampur dengan instalasi Python lain pada perangkat.

```
python -m venv .venv
```

3.3 Mengaktifkan Virtual Environment

Pada Windows PowerShell, gunakan perintah berikut.

```
.\.venv\Scripts\activate
```

3.4 Instalasi Library Backend

Jika sudah tersedia file requirements.txt, gunakan perintah berikut.

```
pip install -r requirements.txt
```

Jika belum tersedia, library utama dapat dipasang menggunakan perintah berikut.

`pip install fastapi uvicorn pandas numpy sentence-transformers scikit-learn`

4. Menjalankan Backend

Setelah seluruh dependensi terpasang, backend dapat dijalankan menggunakan Uvicorn.

`python -m uvicorn main:app --reload --host 127.0.0.1 --port 8000`

Apabila backend berhasil berjalan, buka alamat berikut pada browser.

`http://127.0.0.1:8000`

Untuk melihat dokumentasi endpoint API, buka alamat berikut.

`http://127.0.0.1:8000/docs`

5. Instalasi Frontend

Frontend digunakan sebagai antarmuka pengguna QuranBot. Bagian ini dibangun menggunakan React.js dan Vite.

5.1 Masuk ke Folder Frontend

`cd frontend`

5.2 Instalasi Dependensi Frontend

`npm install`

5.3 Memastikan API URL Mengarah ke Backend Lokal

Pada file frontend, pastikan nilai `API_URL` mengarah ke backend lokal.

`const API_URL = "http://127.0.0.1:8000";`

6. Menjalankan Frontend

Setelah dependensi frontend berhasil dipasang, jalankan aplikasi dengan perintah berikut.

`npm run dev`

Jika berhasil, frontend dapat diakses melalui alamat berikut.

<http://localhost:5173>

7. Urutan Menjalankan Program

Agar aplikasi dapat berjalan dengan benar, backend dan frontend perlu dijalankan secara bersamaan pada dua terminal yang berbeda.

Terminal	Folder	Perintah
Terminal 1	backend	<code>python -m uvicorn main:app -- reload --host 127.0.0.1 --port 8000</code>
Terminal 2	frontend	<code>npm run dev</code>

8. Pengujian Aplikasi Setelah Instalasi

Setelah frontend dan backend berjalan, lakukan pengujian sederhana untuk memastikan aplikasi dapat digunakan.

- Buka halaman `http://localhost:5173` pada browser.
- Masukkan pertanyaan, misalnya: "ayat tentang sabar ketika mendapat ujian".
- Pastikan sistem menampilkan Top-5 ayat yang relevan.
- Klik tombol "Lihat di Surah" untuk memastikan navigasi ayat berjalan.
- Coba simpan salah satu ayat ke Bookmark.
- Buka halaman Daftar Surah dan pastikan daftar surah berhasil tampil.